

TEMA 4y5: DISTRIBUCIÓN DE LA MEDIA MUESTRAY Y LA ESTIMACIÓN DE LA MEDIA POBLACIONAL (1° PARTE)

1) Introducción

La **estadística inferencia paramétrica** tiene como fin obtener conclusiones acerca de parámetros poblacionales y para ello utiliza como medios, los estimadores (estadísticos) sus distribuciones en el muestreo de probabilidad y diferentes conceptos tales como Teorema del límite central, error estándar, coeficiente de confianza y significancia y p-valor entre otros.

Generalmente existe una imposibilidad física de obtener datos de todos los elementos de la población; y en el caso de ser posible, el costo económico de estudiarlos es muy alto.

En este sentido por ejemplo en el Censo de Población y Vivienda en Argentina que se realiza cada diez años se contrata todo un equipo en cada localidad y provincia.

De esta manera se obtienen parámetros tales como la media poblacional (μ) de habitantes por hogar, la proporción (**P**) de hogares bajo la línea de la pobreza en Argentina, Cantidad total de habitantes por provincia (**T**), desvío estándar poblacional (σ) de ingresos por hogar entre otros.

En la primera unidad vimos algunos conceptos tales como media muestral ($\bar{x}$) y desvío estándar muestral (s), podemos agregar proporción muestral. En la tabla 1 veremos algunos de ellos:

Tabla 1: Relación parámetros y sus estimadores

Parámetros	Estimadores
media poblacional : μ	media muestral $\bar{x}$
Desvío estándar Poblacional : σ	Desvío muestral : S
Proporción poblacional : P Cociente (división) entre la cantidad de individuos con una característica de interés sobre el total de la población : $P = \frac{X}{N}$	Proporción muestral : $\hat{p} = \frac{x}{n}$

En Estadística I nos concentraremos en la media poblacional y media muestral, sin perder la dimensión general de que existen otros parámetros y sus estimadores específicos.

En este sentido es importante aclarar que la media poblacional en un momento determinado es un valor fijo y único en cambio media muestral es una variable y si las muestras son resultados de muestreos aleatorios(al azar) es una variable aleatoria continua. Por lo cual puede responder a una distribución de probabilidad con su valor más esperado y medida de su variabilidad.

A continuación realizaremos un estudio de nuestra **HERRAMIENTA FUNDAMENTAL** el estimador **MEDIA MUESTRAL** y será clave para estimar la media poblacional y más adelante realizar prueba de hipótesis acerca de la media. A continuación veremos un ejemplo:

Supongamos que se cuenta con una población de alumnos que pertenecen a la Carrera de Analista de 4° año que están cursando regularmente. Se quiere saber dos cuestiones :

¿Qué proporción de alumnos trabajan y estudian (color rojo) y hace cuantos años que cursan la carrera ?

Podemos definir tres caminos, el primero, el ideal, sería conseguir la base de datos y realizar un censo. El segundo, en caso de querer optimizar el tiempo y los recursos, sería realizar un muestreo aleatorio y preguntarles estas dos cuestiones y luego hacer una estimación puntual del porcentaje de alumnos que estudia y trabaja ($\hat{p}$) y la media de la cantidad de años de estudio ($\bar{x}$)

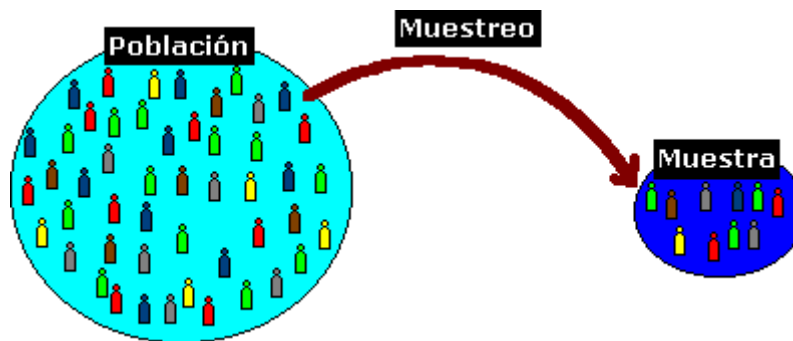


figura 1

Ahora bien en este capítulo veremos los fundamentos para optar por el tercer camino que es una estimación por intervalos de confianza, lo cual no solo más dará una solución numérica del parámetro sino que nos indicará el grado de confianza que tendremos en esa afirmación.

2) Métodos de muestreo aleatorio

Muestra aleatoria simple: muestra formulada de manera que cada elemento o persona en la población tiene la misma oportunidad de quedar incluida.

Muestra aleatoria sistemática: los artículos o individuos de la población se colocan en cierto orden. Se elige un punto de partida aleatorio y después se selecciona uno cada k -ésimo elemento de la población para la muestra.

Muestreo aleatorio estratificado: se divide la población en subgrupos, llamados estratos, y se selecciona una muestra de cada estrato.

Muestreo por conglomeración: primero se divide la población en subgrupos (estratos), y se selecciona un estrato. La muestra se toma del estrato seleccionado.

El **error de muestreo** es la diferencia entre un estadístico muestral y su parámetro correspondiente.

3) Distribución de muestreo de medias muestrales

3.1) Introducción

La distribución de muestreo de medias muestrales es la distribución de probabilidad de todas la medias muestrales posibles de un tamaño de muestra dado, seleccionadas de una población, y la probabilidad de ocurrencia asociada con cada media muestral.

Veamos un ejemplo práctico : El despacho de abogados Hoya & Asociados tiene cinco socios.

En su junta de socios semanal cada uno informa el número de horas que cobraron a los clientes por sus servicios la semana anterior.

Socio	Horas
Giordanino	22
Barnabá	26
Torres	30
Carrizo	26
Salgado	22

Si se seleccionan al azar dos socios, ¿cuántas muestras diferentes son posibles?. Serían un número combinatorio de 5 tomado de a 2 que da 10 muestras .

Si las organizo puedo construir una distribución de muestreo de las medias muestrales con sus probabilidades de ocurrencia.

Media Muestral	Frecuencia	Frecuencia relativa
22	1	1/10
24	4	4/10
26	3	3/10
28	2	2/10

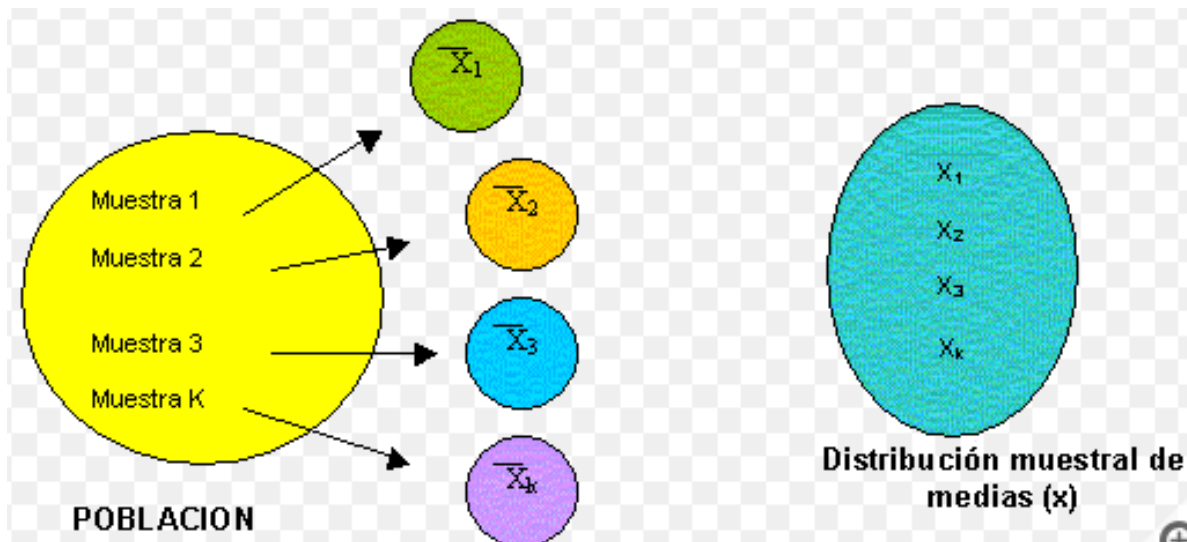
Calculando la media de las medias muestrales y comparándola con la media poblacional:

media de las medias muestrales = $[(22)(1) + (24)(4) + (26)(3) + (28)(2)]/10=25.2$

Siendo que la media poblacional es $(22+26+30+26+22)/5 = 25.2$

Obsérvese que la media de las medias muestrales es igual a la media poblacional.

En el caso de una población más grande también se cumple esta propiedad y si las muestras son mayores de 30 se obtiene una población de medias muestrales las mismas cumplen con el teorema de límite central que repasaremos en el siguiente tema



3.2) Teorema del Límite Central

Para una población con media μ y desvío estándar σ , la distribución de muestreo de las medias de todas las muestras posibles de tamaño n obtenidas de una población tendrá una distribución normal aproximada —con la media de la distribución de muestreo igual a μ y el desvío a igual a $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, si se supone que el tamaño de la muestra es suficientemente grande ($n \geq 30$)

Simbólicamente : $\bar{x} \sim N \left(\mu_{\bar{x}} = \mu ; \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$

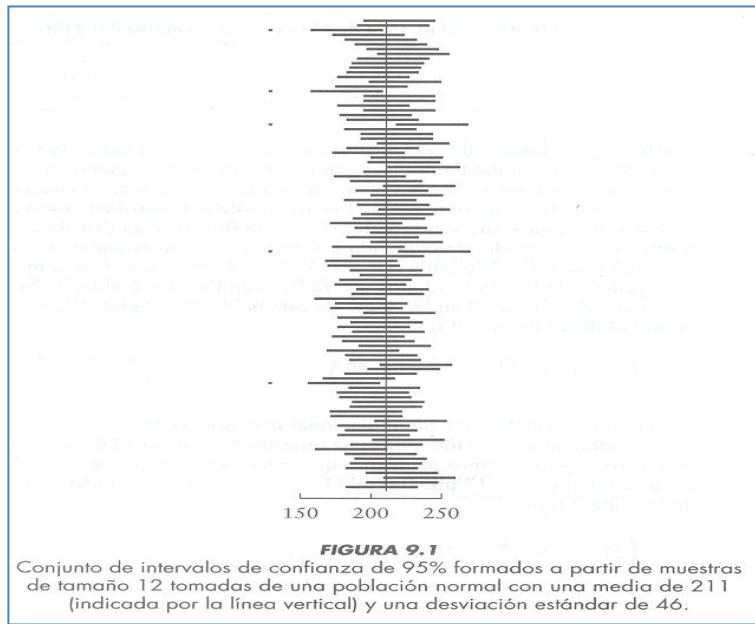
4) Estimaciones puntuales

Una estimación puntual es un valor (punto) que se usa para estimar un parámetro de la población. Ejemplos de estimaciones puntuales son media muestral $\bar{x}$, desviación estándar muestral (s), variancia muestral, proporción de la muestra (p), entre otros. En este capítulo nos centraremos en la media poblacional.

5) Estimaciones de intervalo (Aula virtual demostración de fórmulas)

Una estimación de intervalo establece la amplitud en la que quizá se encuentre un parámetro poblacional. El intervalo dentro del cual se espera que esté un parámetro poblacional se llama intervalo de confianza. Los dos intervalos de confianza que más se usan son 95% y 99%.

Un intervalo de confianza de 95% significa que cerca de 95% de los intervalos similares contendrán el parámetro que se quiere estimar, o 95% de las medias muestrales para un tamaño de muestra dado estarán dentro de 1.96 desviaciones estándar de la media poblacional hipotética. Para el intervalo de confianza de 99%, un 99% de las medias muestrales para un tamaño de muestra dado estará dentro de 2.58 desviaciones estándar de la media poblacional hipotética.



8) Estimaciones de intervalo de la media (se conoce la varianza o $n \geq 30$)

Los intervalos de confianza de 95% y 99% para μ cuando $n \geq 30$ se forman como sigue: el IC de 95% Y 99 % para la media poblacional están dados para la media poblacional así:

$$\bar{X} \pm Z \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$\bar{X} \pm 1.96 \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$\bar{X} \pm 2.58 \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Por ejemplo se quiere saber ¿cuál es la altura media de una determinada planta?, para ello se realizó un muestreo de 36 casos y se determinó como media $\bar{x} = 1,6 m$, y se sabe que el desvío estándar poblacional es de 0,60 cm. De esta manera se realizará un intervalo de confianza del 95 % utilizando los datos obtenidos :

$$IC (90\%) = 1,6 cm \pm 1,96 \cdot \frac{0,60}{\sqrt{36}} = [1,404 ; 1,796]$$

7) Demostración y e interpretación de IC para μ

Una estimación de intervalo establece la amplitud en la que quizá se encuentre un parámetro poblacional. El intervalo dentro del cual se espera que esté un parámetro poblacional se llama intervalo de confianza. Los dos intervalos de confianza que más se usan son 95% y 99%.

Interpretación y demostración del intervalo de confianza: Si tomamos en cuenta una muestra de $n \geq 30$ sabemos por TLC que las medias muestrales se distribuyen normalmente por lo tanto aproximadamente a 2 desvíos estándar se encuentra el 95% de las medias, dicho de otra manera hay un 95% de confianza que una media muestral no se aleje más que dos desvíos hacia la izquierda y izquierda.

Si aceptamos esto realizando y nos interesa la media de la población podríamos despejarla de la siguiente manera:

$$P\left(\mu - 2 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \bar{x} < \mu + 2 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \approx 0,95 \quad ; \quad (\text{si en cada termino aplicamos } -\mu - \bar{x})$$

$$P\left(-2 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} - \bar{x} < \bar{x} - \mu < 2 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} - \bar{x}\right) \approx 0,95 \quad (\text{logramos cancelar la media muestral})$$

$$P\left(-2 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} - \bar{x} < -\mu < 2 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} - \bar{x}\right) \approx 0,95 \quad (\text{multiplicamos por } -1 \text{ cambia inecuación})$$

$$P\left(\bar{x} + 2 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} > \mu > \bar{x} - 2 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \approx 0,95 \quad (\text{reordenamos inecuación})$$

Reordenando nos queda esta expresión que nos garantiza un 95 % de confinaza que la media está entre dos valores

$$P\left(\bar{x} - 2 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + 2 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \approx 0,95$$

Los IC de 95% Y 99 % usando la distribución normal estándar (apps,tablas o software) buscando el valor de z positiva que determina la probabilidad $\alpha/2$.

$$IC(1-\alpha) = \bar{x} \pm z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$IC(90\%) = \bar{x} \pm 1,64 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$IC(95\%) = \bar{x} \pm 1,96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

8) Estimaciones de intervalo de la media (se desconoce la varianza y $n < 30$)

Si $n < 30$, no se conoce la varianza poblacional y se tiene una variable aproximadamente con distribución normal se utiliza una distribución llamada T-Student (z mejorada) que incluye también el tamaño de la muestra menos 1 que se denomina grados de libertad ($v=n-1$), más adelante profundizaremos el tema :

$$IC(1-\alpha) = \bar{x} \pm t_{(v, 1-\frac{\alpha}{2})} \cdot \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}}$$

Distribución de probabilidad T-Student



Por ejemplo: Suponiendo que se ha medido el tiempo de reacción que tiene un fármaco sobre 16 pacientes, obteniéndose una media de 15,5 horas y un desvío estándar de 1,5 horas con una distribución aproximadamente normal de la población, determinar el intervalo de confianza de 95% y 99% .

Datos : $\bar{x} = 15,4$; $s = 1,5$; $x \sim Normal$; *grados de libertad* : $v = 16 - 1 = 15$

sabemos que $\alpha/2=0,05/2=0,025$, $1- \alpha/2 = 0,975$ y por tabla o aplicación

$t_{(15, 1-\alpha/2)} = 2,13$ (cantidad de errores que consideraremos a derecha e izquierda) .

$$\text{IC (95\%; gl=15)} = 15,4 \pm 2,13 \cdot \frac{1,5}{\sqrt{16}} = [14,60; 16,20]$$

Ejemplo: Dadas las siguientes pesos de 4 frutas : 28.7, 27.9, 29.2 y 26.5 (gr) . Estimar la media con una confianza del 95%.

Datos : $\bar{x}=28.08$ con $s = 1.02$, suponiendo que la variable tienen distribución normal para estimar el intervalo de confianza para un nivel de confianza del 95% la T-Student $t = 3.182$ con $n-1=3$ grados de libertad .

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{1.02}{\sqrt{4}} = 0.51 \text{ entonces } I(95\%;gl= 3) = \bar{x} \pm 3.182 \cdot S/\sqrt{n} = 28.08 \pm 3.182 \cdot 0.51 = (26.46, 29.70)$$

PREGUNTAS GUÍAS (MUY IMPORTANTE)

Basado en este material hay algunas cuestiones que deben quedar bien claras

- 1) ¿Cuál es el fin de la Estadística inferencial paramétrica y de que se vale para ello?
- 2) Menciona los estadísticos (estimadores) y sus correspondientes parámetros.
- 3) ¿Qué diferencias tienen la media poblacional y la media muestral?
- 4) ¿Cuál es la principal herramienta que usaremos en estadística I y que parámetro se estimará?
- 5) Presentar los diferentes tipos de muestreo aleatorios ¿Qué ventajas tiene el muestreo?
- 6) Identificar cuando se usa la proporción poblacional y cuando una media poblacional.
- 7) Presentar simbólicamente las distribuciones en el muestreo del estimador media muestral.
- 8) Definir el TEOREMA DEL LÍMITE CENTRAL
- 9) ¿Cuál es la diferencia entre el error estándar del estimador y el desvío estándar poblacional?
- 10) ¿Cuándo se usa la distribución T-Student y cuando la distribución normal estándar?